

영어음성학 5월 15일 수

이번 영어 음성학 수업에서는 단순히 발음만 배우는 것이 아니라, 수학과 컴퓨터적인 사고방식으로 소리를 분석하는 과정이 굉장히 흥미로웠다. 처음에는 **linear algebra**(선형대수)라는 단어 자체가 어렵게 느껴졌는데, 교수님께서 벡터를 아주 쉽게 설명해주셔서 생각보다 직관적으로 이해할 수 있었다.

특히 **inner product**가 **dot product**, **scalar product**와 같은 개념이라는 점이 인상 깊었다. 나는 이것을 “두 소리가 얼마나 비슷한 방향을 가지고 있는지 계산하는 방법”처럼 이해했다. **signal vectors**를 이용하면 소리를 숫자들의 묶음으로 표현할 수 있고, **correlation**은 결국 **cosine similarity**처럼 두 신호가 얼마나 유사한지를 보여주는 것이라고 이해했다. 예를 들어 발음이나 음성 신호가 비슷하면 벡터의 방향도 비슷해지고, **cosine** 값도 커진다는 점이 흥미로웠다.

또 **linear transformation** 개념도 기억에 남는다. 나는 이것을 “소리 데이터를 다른 형태로 바꾸는 과정”이라고 이해했다. 원래의 벡터를 회전시키거나 늘리거나 압축하는 것처럼, 음성 데이터도 특정 방식으로 변환될 수 있다는 점이 신기했다. 교수님께서 벡터 계산을 그림처럼 설명해주셔서 단순 계산이 아니라 공간 안에서 움직이는 느낌으로 이해할 수 있었다.

그리고 **eigenvector**를 시각적으로 설명한 부분도 인상 깊었다. 보통 변환을 거치면 벡터의 방향이 바뀌는데, **eigenvector**는 변환 이후에도 방향이 유지되는 특별한 벡터라고 이해했다. 나는 이 개념을 “변화 속에서도 자신의 방향을 유지하는 벡터”처럼 받아들였다.